

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Дисциплина: Фронт-энд разработка

Отчет

Домашняя работа №2

Выполнила:

Смирнова Анна

Группа J3211

Проверил:

Добряков Д. И.

Санкт-Петербург

2026 г.

Задача

Улучшить доступность ранее реализованного сайта. Добавить необходимые HTML-атрибуты ко всему контенту на странице и проверить это с помощью инструментов из Dev Tools браузера Firefox и сервиса Google Lighthouse.

Ход работы

1. Проектирование семантической структуры документа

Для обеспечения корректной работы программ экранного доступа и навигации, была пересмотрена структура DOM дерева приложения:

- Замена несемантических элементов `<div>` на теги `main`, `nav`, `section`
- Внедрение иерархии заголовков (H1–H6) для корректного построения оглавления страницы
- Добавление атрибута `aria-current="page"` для отображения активного пункта меню

2. Адаптация интерактивных элементов и форм

Для обеспечения доступности форм и управляющих элементов были внесены следующие изменения:

- Установка строгой связи `label` и `input` через атрибуты `for` и `id`
- Оснащение кнопок, состоящих только из иконок, атрибутами `aria-label`, описывающими действие кнопки (например, «Удалить транзакцию»)
- Скрытие декоративных иконок от скринридеров с помощью атрибута `aria-hidden="true"`
- Добавление атрибутов `aria-expanded` и `aria-controls` для корректной работы кнопок управления боковым меню

3. Исправление контрастности и визуальных стандартов

На основе данных Google Lighthouse были выявлены элементы с недостаточной контрастностью:

- Корректировка прозрачности текста в карточках баланса (замена `text-white-50` на `text-white-75`)

4. Реализация клавиатурной навигации

Для пользователей, использующих только клавиатуру, были реализованы следующие механизмы:

- Добавлен «Skip-link», позволяющий мгновенно переходить к содержимому страницы, минуя меню навигации.
- Реализована корректная визуализация фокуса (:focus-visible), обеспечивающая видимость активного элемента
- Настроена логика закликивания фокуса внутри модальных окон для предотвращения потери ориентации пользователя

5. Верификация доступности

Проведен аудит приложения с использованием специализированного ПО:

- **Google Lighthouse:** Проведен анализ каждой страницы (Dashboard, Transactions, Goals, Reports, Integrations). Достигнут показатель производительности доступности (Accessibility) от 96 до 100 баллов
- **Firefox Accessibility Inspecto:** Проведена проверка дерева доступности, устранены ошибки иерархии заголовков и отсутствующих меток

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы веб-приложение MyFinance было адаптировано под стандарты доступности. Внедрение семантической верстки, ARIA-атрибутов и отладка клавиатурной навигации значительно повысили качество пользовательского опыта. Проведенное тестирование с помощью инструментов разработчика Google Lighthouse и Firefox подтвердило соответствие интерфейса современным требованиям инклюзивности. Проект стал более надежным и удобным для всех категорий пользователей, включая людей, использующих вспомогательные технологии.